

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003981 - Técnicas De Gestión De Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003981 - Técnicas de Gestión de Proyectos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Herreros Sierra	el habitual	miguelangel.herreros@upm.es	Sin horario. ver web etsin
Antonio Souto Iglesias (Coordinador/a)	Canal	antonio.souto@upm.es	Sin horario. Ver horario general de tutorías.

Raul Guanche Garcia	El habitual	raul.guanche@upm.es	Sin horario. Ver web ETSIN
---------------------	-------------	---------------------	-------------------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Portillo Juan, Adrian	adrian.portillo.juan@upm.es	Souto Iglesias, Antonio

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Proyecto De Sistemas Auxiliares
- Estadística
- Buques Y Artefactos Oceánicos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- La asignatura Construcción Naval se enseña simultáneamente en GAN . Es positivo prestarle atención dado que hay aspectos de estrategia constructiva que son relevantes para TGP.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE 29 - Conocimiento de los procesos de construcción naval

CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería naval y oceánica, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el Apartado 3.3 de esta memoria, que formen parte de las actividades de construcción, montaje, transformación, explotación, mantenimiento, reparación, o desguace de buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de fabricación, instalación, montaje o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos.

CG2 - Capacidad necesaria para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de Arquitectura Naval.

CG8 - Capacidad para organizar y planificar en el ámbito de los astilleros y de las instituciones y organismos marítimos.

CG9 - Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CT UPM 6 - Liderazgo de equipos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA149 - Manejar software de gestión de proyectos a través de herramientas CAD (técnicas 4D)

RA151 - Utilización de Software de Planificación de Proyectos

RA85 - Realizar cálculos sencillos con probabilidades, y comparar la solución obtenida con el resultado de una simulación numérica

RA150 - Obtener diagramas de Gantt y redes de precedencia

RA152 - Optimizar recursos

RA153 - Realizar el Seguimiento y Control de Proyecto

RA155 - Definición del proyecto. Expresando con claridad la descripción del trabajo del proyecto que se propone llevar adelante para su cliente

RA158 - Elaborar presupuestos y presentar ofertas

RA159 - Aprender a realizar ofertas internacionales tipo AEC (arquitectura, ingeniería y construcción).

RA87 - Comprender los conceptos de variable aleatoria, vector aleatorio y conceptos asociados (esperanza, transformaciones, independencia...)

RA160 - Gestionar Proyectos de forma eficiente y satisfactoria mediante métodos, técnicas y herramientas

RA154 - Utilización de la terminología de Gestión de Proyectos

RA156 - Elaboración de mapas mentales como paso previo a la planificación de tareas

RA157 - Obtener el camino crítico y holguras

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata en esta asignatura de:

- 1.- Comprender los principios de la gestión para su aplicación práctica en los proyectos AEC (Architecture, Engineering, and Construction) y fases del ciclo de vida del proyecto.
- 2.- Comprender todas las materias abarcadas por la gestión de proyectos y tener una visión global e integradora de ellas.
- 3.- Capacidad para afrontar la problemática de la organización de recursos materiales y humanos y conocimiento de las técnicas y herramientas que se pueden aplicar para lograr los objetivos de calidad, costes y plazos.
- 4.- Conocer los principales conceptos relacionados con la gestión de proyectos. Conocer los diversos procesos, y sus interrelaciones, que se llevan a cabo al gestionar un proyecto.
- 5.- Aprender a manejar herramientas de software de gestión de proyectos incluyendo técnicas 4D.
- 6.- Aplicar estas competencias a casos de estudio relevantes en el sector naval y oceánico.
7. Conocer los principios de liderazgo en proyectos.
8. Conocer los principios de sostenibilidad en planificación y gestión de proyectos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la gestión de proyectos

- 1.1. Definición de proyecto. ISO. PMI.
- 1.2. Técnicas de gestión de grupos de trabajo complejos
- 1.3. Ciclo de vida de un proyecto.
- 1.4. Triángulo de Hierro (Oro) en proyectos
- 1.5. Estructura de desagregación de trabajo (tareas)
- 1.6. Estructura de desagregación de la organización (recursos)
- 1.7. Centros de costos

2. Herramientas de planificación y conceptualización inicial: Mapas Mentales y Gestión de Proyectos.

- 2.1. Definición y ejemplos
- 2.2. Herramientas libres: Freeplane. Ejemplos.

3. Planificación de proyectos con Ms-Project. WBS

- 3.1. Establecer variables de entorno; Fechas de Inicio y Calendario.
- 3.2. Definición de Tareas / actividades. Regla 4-40. EDT = WBS; Duración de las actividades; Precedencias.
- 3.3. Precedencias. Vinculaciones entre tareas
- 3.4. Hitos
- 3.5. Tareas Críticas; Holguras; Camino crítico;

4. Costes Totales del Proyecto sin Introducción de Recursos. Costes alzados. Lump Sum.

- 4.1. Flujo de Caja. Curvas S

5. Recursos

- 5.1. Tipos de Recursos
- 5.2. Hoja de Recursos en Ms-Project
- 5.3. Asignación de recursos a las tareas.
- 5.4. Recursos y Presupuestos Internos y Externos
- 5.5. Tipos de Tareas en función de Duración y Recursos.
- 5.6. CGTs
- 5.7. Fases de un proyecto en Construcción Naval. Procesos más importantes.

5.8. Estrategia Constructiva. Ejemplos

6. Proyectos con Pool de Recursos Compartidos.

6.1. Pool de recursos en Ms-Project

6.2. Ejemplo en Construcción Naval.

7. Seguimiento. Línea de Base. Valor Ganado.

7.1. Ciclo de Vida: Procesos de Seguimiento y Control.

7.2. Línea de Base

7.3. Introducción de Cálculos Adicionales en Ms-Project

7.4. Valor Ganado. Ejemplos.

7.5. Aplicación al seguimiento de la construcción de un bloque

8. Planificación 4D. Herramientas Software

9. Liderazgo.

10. Gestión de Proyectos y Sostenibilidad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		TEMA 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2		TEMA 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TAREA FUERA DE CLASE PARA ENTREGA EN SEMANA 5 (APROXIMADAMENTE) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		TEMA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9		TEMA 4. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		TEMA 4. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 1) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		TEMA 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión, incluyendo múltiples ejercicios. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		TEMA 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 2) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		TEMA 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14		TEMA 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 3) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		TEMA 9 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen final: ejercicios de mapa mental + Ms-project + 4D + parte teórico-práctica OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
2	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
3	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG8 CG2
4	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
5	TAREA FUERA DE CLASE PARA ENTREGA EN SEMANA 5 (APROXIMADAMENTE)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CG8
5	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
6	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
7	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG8

8	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
9	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
10	TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 1)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CG8
10	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
11	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión, incluyendo múltiples ejercicios.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CG8
12	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
12	TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 2)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	14%	0 / 10	CG2 CG8
13	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG2 CG8
14	TAREA FUERA DE CLASE SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE (FASE 3)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	12%	0 / 10	CB3 CB4 CG1 CG2 CG8 CG9 CE 29 CT UPM 6
14	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG8 CG2
15	Tarea asociada a las actividades realizadas en la sesión.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	6%	0 / 10	CG2 CG8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final: ejercicios de mapa mental + Ms-project + 4D + parte teórico-práctica	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG8 CG9 CB3 CB4 CE 29 CT UPM 6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Igual que la evaluación solo por prueba final en convocatoria ordinaria.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB3 CB4 CG1 CG2 CG8 CG9 CE 29 CT UPM 6

7.2. Criterios de evaluación

Caso de que alguna prueba no pueda realizarse por día festivo o evento, la nota correspondiente a ese día no será efectiva. Para seguir puntuando sobre 10, se hará el escalado lineal de la nota total suponiendo que el máximo obtenible son 10 puntos.

Las tareas a realizar fuera de clase serán entregadas por su titular durante la clase en la sesión para la que se fije su entrega.

Caso de que haya justificante médico (o situación análoga contemplada en el artículo 21 de la normativa de evaluación UPM) que impida la realización de la(s) práctica(s) en aula de ordenadores o la entrega de una tarea, la persona afectada contactará con la coordinación para valorar opciones dependiendo de la prueba perdida.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones de clase	Bibliografía	
Microsoft Project	Otros	Se dispone de licencia campus
FREEPLANE	Otros	sw para mapas mentales (libre)
PROJECT LIBRE	Otros	Sw libre para interfaz entre Freeplane y MS-Project
SYNCHRO 4D PRO	Otros	Sw, dentro de la licencia campus de Bentley.
POWER BI	Otros	Sw para gestión de datos (Libre)
MS-Excel	Otros	Sw para gestión de datos (licencia campus MS)
ms-Visio	Otros	Sw para gestión de datos. Licencia campus MS
Guía Para la elaboración y Gestión de Proyectos, Autores María Castro Malpica , Rafael Guadalupe García y Roberto Rodríguez-Solano Suárez. ISBN 8496244903, 9788496244900	Bibliografía	
Valderrama, F. Mediciones y presupuestos. Editorial Reverté, Barcelona, 2007.	Bibliografía	
Project Management Institute (2008). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Pennsylvania: Project Management Institute.	Bibliografía	
S. Iglesias-Baniela, P. López-Varela, La planificación de la construcción de buques, Tórculo, Santiago de Compostela, 2008.	Bibliografía	

Souto-Iglesias et al., 2013	Bibliografía	Souto-Iglesias, A., Martínez-Barrios, I., Toman, M., Fernández-Coracho, A., Guadalupe-García, R., 2013, Integrated Learning of Production Engineering Software Applications in a Shipbuilding Context, Int. J. Engineering Education, 29, 6, 1400-1409
-----------------------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se recuerda que el cronograma es orientativo.

Para ciertos ejercicios concretos, se tratará de buscar transversalidades con otras asignaturas de ambos grados, en particular:

Calidad. Seguridad y protección ambiental,
Proyecto De Sistemas Auxiliares,

del GIM, y

Métodos De Proyecto En Arquitectura Naval, y
Construcción Naval

del GAN

Contribución de la asignatura a los ODS (Objetivos y Metas asociadas).

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Se promoverá la participación de mujeres en las presentaciones así como demás actividades, como debates, con una componente de exposición pública.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

La asignatura busca formar para mejorar productividad del sector industrial mediante ingeniería de procesos. Tiene una lección completa dedicada a sostenibilidad y construcción naval (Green Shipbuilding)

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados

La asignatura pretende formar para mejorar productividad del sector industrial mediante ingeniería de procesos. Esto mejorará su competitividad e incrementará el empleo